

Récapitulatif du 14 avril 2026

Travail réalisé : Etude de trois articles traitant le problème d'évitement d'obstacles et de planification de trajectoire dans un cadre décentralisé.

L'objectif était de trouver des méthodes permettant d'adapter la vitesse des AGV afin d'éviter les collisions, dans un contexte multi-agents, sans communication entre les robots .

- Huang, Z., Ren, Z., Chen, T., Cai, S., & Xu, C. (2024). Autonomous navigation and collision avoidance for AGV in dynamic environments: An enhanced deep reinforcement learning approach with composite rewards and dynamic update mechanisms. IET Cyber-Systems and Robotics.
- Choi, J., Lee, G., & Lee, C. (2021). Reinforcement learning-based dynamic obstacle avoidance and integration of path planning. International Journal of Intelligent Robotics and Applications. Intelligent Service Robotics, 14(5), 663–677.
- Long, P., Fan, T., Liao, X., Liu, W., Zhang, H., & Pan, J. (2018). Towards optimally decentralized multi-robot collision avoidance via deep reinforcement learning. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Bilan : Les approches hybrides combinant une planification globale via des méthodes classiques et une prise de décision locale via un agent RL apparaissent comme très prometteuses.

On pourrait s'inspirer de l'ensemble de ces travaux pour définir :

- un espace des états pertinent (position relative, vitesse, orientation),
- un espace des actions basé sur le contrôle des vitesses (linéaire et angulaire),
- ainsi qu'une fonction de récompense composite.

Ces éléments pourront toutefois être simplifiés ou adaptés à notre cas d'étude, notamment dans le cas d'une modélisation en grille.

Par ailleurs, les articles étudiés utilisent différents types de capteurs (lidar ou caméra). Le choix du capteur impacte directement la structure des données d'entrée, et donc l'architecture du réseau de neurones. Il est donc nécessaire d'adapter le modèle en fonction du type de données exploitées.

Huang, Z., Ren, Z., Chen, T., Cai, S., & Xu, C. (2024). Autonomous navigation and collision avoidance for AGV in dynamic environments: An enhanced deep reinforcement learning approach with composite rewards and dynamic update mechanisms. IET Cyber-Systems and Robotics.

Ce papier propose une méthode de deep reinforcement learning (DRL) pour permettre à des AGV de naviguer en évitant les obstacles dans un environnement complexe et dynamique. Elle repose sur une version améliorée de TD3 (twin delayed DDPG), afin de stabiliser l'apprentissage et d'améliorer l'efficacité et la robustesse.

Les auteurs apportent principalement 3 contributions :

- Ils modélisent le problème de navigation en temps-réel et d'évitement d'obstacle comme un processus de décision de Markov (MDP).
- Ils proposent une fonction de récompense composite pour résoudre le problème de reward sparsity.
- Ils proposent un TD3 amélioré avec une atténuation adaptative du bruit et une mise à jour différée dynamique.

L'article modélise l'AGV avec un état comprenant la vitesse et l'orientation du robot, la distance à l'objectif et des informations issues d'un lidar. L'action correspond au contrôle de la vitesse du robot (linéaire et angulaire). La fonction de récompense est composite et dépend : de la distance à l'objectif, de l'action réalisée (vitesses linéaire et angulaire), du fait d'atteindre ou non l'objectif, et du fait d'être entré en collision ou non.

L'apprentissage est stabilisé par la normalisation des états, et l'utilisation de deux réseaux critiques pour limiter la surestimation de la Q-value.

La méthode a un plus haut taux de succès, moins de collisions et moins de timeouts que les algorithmes DDPG, SAC et TD3 standard. La convergence est plus stable, avec une fonction de perte plus lisse et une récompense plus élevée à la fin. Cependant, l'apprentissage est un peu plus lent au début.

Choi, J., Lee, G., & Lee, C. (2021). Reinforcement learning-based dynamic obstacle avoidance and integration of path planning. International Journal of Intelligent Robotics and Applications. Intelligent Service Robotics, 14(5), 663–677.

Ce papier présente une méthode qui combine un path planner et du reinforcement learning pour un système de navigation décentralisé, sans communication entre les agents et capable de gérer des collisions avec des obstacles dynamiques. L'approche repose sur la méthode Mobile robot Collision Avoidance Learning (MCAL), basé sur l'algorithme actor-critic (SAC) pour accélérer l'apprentissage.

Les auteurs montrent cependant que :

- Le DRL seul peut conduire à des blocages dans certains environnements complexes (exemple : position initiale et position cible séparées par un mur).
- L'ajout d'un path planner, basé sur un look-ahead point issu d'un algorithme classique comme A*, permet de pallier ce problème et d'améliorer les performances.

Comme précédemment, l'article modélise l'AGV avec un état comprenant la vitesse et l'orientation du robot, la distance à l'objectif et des informations issues d'un lidar. L'action correspond au contrôle de la vitesse du robot (linéaire et angulaire). La fonction de récompense est composite et dépend : de la distance à l'objectif, du fait d'être entré en collision ou non, et de l'action réalisée (vitesse angulaire).

L'apprentissage a été réalisé en deux phases : la première sur un simulateur simple, rapide mais moins réaliste, et la seconde sur un simulateur plus réaliste.

Les résultats montrent de bonnes performances, meilleures que des méthodes classiques (DWA et TEB), en simulation et en réel. Cependant, il y a quelques limites : le robot n'a pas de trajectoire droite, a des chemins inefficaces face à des obstacles statiques, et n'accélère/ralentit qu'en cas d'évitement d'obstacle.

Long, P., Fan, T., Liao, X., Liu, W., Zhang, H., & Pan, J. (2018). Towards optimally decentralized multi-robot collision avoidance via deep reinforcement learning. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

Ce papier traite le problème de collision avoidance multi-agents dans un cadre décentralisé. L'approche consiste à apprendre une politique de navigation sensor-level, en transformant directement les données brutes issues des capteurs en commandes de vitesses, sans modélisation explicite des autres agents.

Les auteurs apportent principalement 3 contributions :

- Ils modélisent le problème comme un processus de décision de Markov partiellement observable (POMDP) visant à minimiser le temps moyen d'arrivée.
- Ils proposent d'apprendre la politique avec une extension de l'algorithme de proximal policy optimization (PPO), qui suit le paradigme centralized training and decentralized execution. Chaque robot exécute localement la politique partagée à partir de ses propres observations, tandis que l'entraînement est réalisé à partir des expériences collectées en parallèle par tous les robots.

L'article modélise l'AGV avec une observation comprenant la vitesse et l'orientation du robot, la distance à l'objectif et des informations issues d'un laser 2D. L'action correspond au contrôle de la vitesse du robot (linéaire et angulaire). La fonction de récompense est composite et dépend : de la distance à l'objectif, du fait d'être entré en collision ou non, et de l'action réalisée (vitesse angulaire).

L'apprentissage a été réalisé sur plusieurs environnements simultanément afin d'améliorer la robustesse. Pour faciliter la convergence, les auteurs proposent un processus d'entraînement inspiré du curriculum learning : l'entraînement commence avec peu de robots sur des scénarios simples, puis il est affiné sur des scénarios plus complexes avec plus de robots.

Les résultats montrent un meilleur taux de succès, une réduction du temps de trajet, et une bonne capacité de généralisation à des environnements non vus.